Aplicación de Jetpack Compose en el desarrollo de BookMaster

Hayzel G. Gutiérrez y Kevin V. Morales

Grupo Dream Team

Escuela de Computación, Universidad Don Bosco

DSM941 - Desarrollo de Software para Móviles

Ing. Alexander S. Campos

21 de octubre de 2026

Índice

Resumen 4

Introducción 5

Objetivos 6

Objetivo General 6

Objetivos Específicos 6

¿Qué es Jetpack Compose y Por Qué se Utilizó? 7

Alcance del Primer Avance y Relación con la Etapa 1 9

Implementación de las Pantallas con Jetpack Compose 11

Pantalla de Bienvenida – WelcomeScreen 11

Pantalla de Autenticación – LoginScreen 12

Pantalla de Registro – RegisterScreen 14

Cátalogo Principal – HomeScreen 16

Detalles del Libro – BookDetailScreen 16

Carrito de Compras – CartScreen 17

Navegación entre Pantallas 17

Manejo de Estados y Actualización de la Interfaz 18

Integración de Firebase y Validación de Formularios 20

Decisiones de Diseño y Evolución de los Mockups 22

Evidencias de la Implementación 24

Resultados del Primer Avance 30

Proyección de las siguientes Etapas 31

Video Demostración 32

Conclusiones 33

Referencias 34

Resumen

La presente investigación analiza la implementación de Jetpack Compose en el desarrollo de BookMaster, una aplicación móvil para Android creada como parte de una propuesta de digitalización para BookMaster UDB, un emprendimiento dedicado a la distribución de material académico, literatura general y textos universitarios. En la primera etapa del proyecto se identificaron necesidades relacionadas con la gestión del inventario, la disponibilidad de libros y la falta de canales digitales de atención. A partir de esta planificación, el primer avance de la aplicación se concentró en el módulo consumidor, mediante la implementación de pantallas de bienvenida, inicio de sesión, registro, catálogo, detalles de libros y carrito de compras. La investigación explica los fundamentos de Jetpack Compose, su enfoque declarativo, el manejo de estados, la navegación entre pantallas y su integración con Firebase Authentication y Cloud Firestore. Asimismo, se analizan las decisiones tomadas durante el desarrollo de las interfaces y las mejoras realizadas respecto a los diseños iniciales. Finalmente, se identifican las funcionalidades implementadas y aquellas que forman parte de las próximas etapas, especialmente el módulo administrador y la gestión del inventario. De esta manera, se relacionan los conocimientos técnicos adquiridos con una aplicación práctica que constituye la base para continuar desarrollando BookMaster.

Palabras clave: Jetpack Compose, Kotlin, Android, Firebase, BookMaster.

Introducción

Actualmente, las herramientas digitales representan una oportunidad para mejorar el funcionamiento de los emprendimientos, especialmente aquellos que necesitan organizar sus productos y facilitar la atención a sus clientes. En el caso de las librerías, disponer de una plataforma móvil puede ayudar a que los consumidores consulten los libros disponibles sin necesidad de desplazarse físicamente al establecimiento.

BookMaster surge como una propuesta de solución para BookMaster UDB, un emprendimiento orientado a la distribución de material académico, literatura general y textos universitarios. Durante la etapa de planificación se identificaron diferentes necesidades, entre ellas la falta de un canal digital de consulta y compra, las dificultades para controlar las existencias y la ausencia de herramientas que faciliten el seguimiento de las operaciones.

Para responder progresivamente a estas necesidades, se planteó el desarrollo de una aplicación Android con dos módulos principales: consumidor y administrador. El primero está orientado a la exploración y selección de libros, mientras que el segundo permitirá gestionar los productos, controlar el inventario y consultar información administrativa.

En este primer avance se priorizó el módulo consumidor, utilizando Kotlin y Jetpack Compose para construir las interfaces gráficas de la aplicación. Esta herramienta permite desarrollar pantallas mediante funciones declarativas, facilitando la organización de sus componentes y su actualización cuando cambia la información presentada (Android Developers, s. f.-c).

Asimismo, se incorporaron herramientas como Firebase Authentication y Cloud Firestore para gestionar el registro, el inicio de sesión y el almacenamiento básico de información de los usuarios.

La presente investigación explica cómo se aplicó Jetpack Compose en BookMaster, considerando los componentes utilizados, la navegación, el manejo de estados, las decisiones de diseño y los resultados alcanzados. También se identifican las funcionalidades pendientes para las siguientes etapas, con el propósito de mantener la continuidad entre la planificación original y el desarrollo de la aplicación.

Objetivos

Objetivo General

Analizar la implementación de Jetpack Compose en el primer avance de BookMaster, destacando su aplicación en el desarrollo de las interfaces del módulo consumidor, la navegación entre pantallas y la integración de las principales funcionalidades.

Objetivos Específicos

- Describir las principales características de Jetpack Compose y su utilidad en el desarrollo de BookMaster.
- Explicar cómo se implementaron las pantallas, la navegación y el manejo de estados del módulo consumidor.
- Identificar las funcionalidades de autenticación, registro y validación de datos integradas mediante Firebase.
- Analizar las decisiones de diseño adoptadas durante la transición de los mockups originales a las interfaces Android.
- Diferenciar las funcionalidades implementadas de aquellas previstas para las siguientes etapas del proyecto.

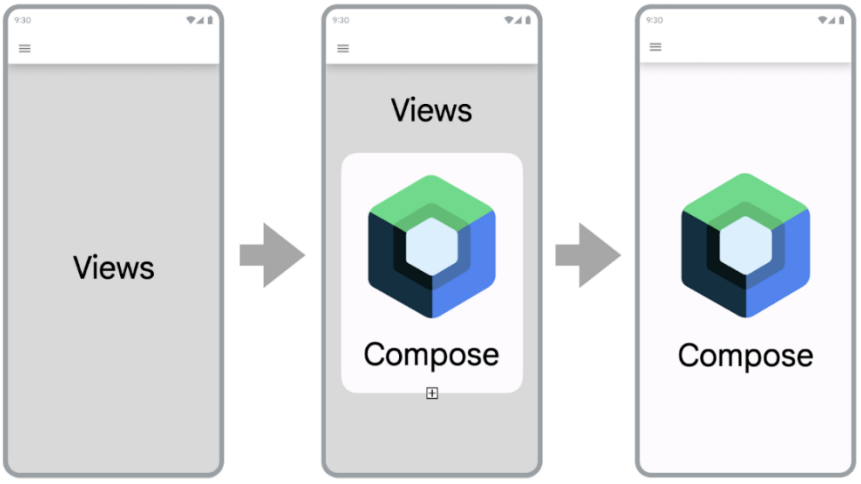
¿Qué es Jetpack Compose y Por Qué se Utilizó?

Jetpack Compose es una herramienta moderna de Android que permite desarrollar interfaces gráficas utilizando el lenguaje de programación Kotlin. Su característica principal es el enfoque declarativo, mediante el cual el desarrollador describe cómo debe mostrarse la interfaz de acuerdo con la información disponible en cada momento.

A diferencia del desarrollo tradicional de Android, donde normalmente se utilizan archivos XML para definir los elementos visuales, Jetpack Compose permite construir las pantallas directamente mediante funciones de Kotlin conocidas como composables. Estas funciones pueden representar elementos sencillos, como botones o textos, y también estructuras más complejas que integran diferentes componentes visuales.

Figura 1

Proceso de migración gradual de Android Views a Jetpack Compose



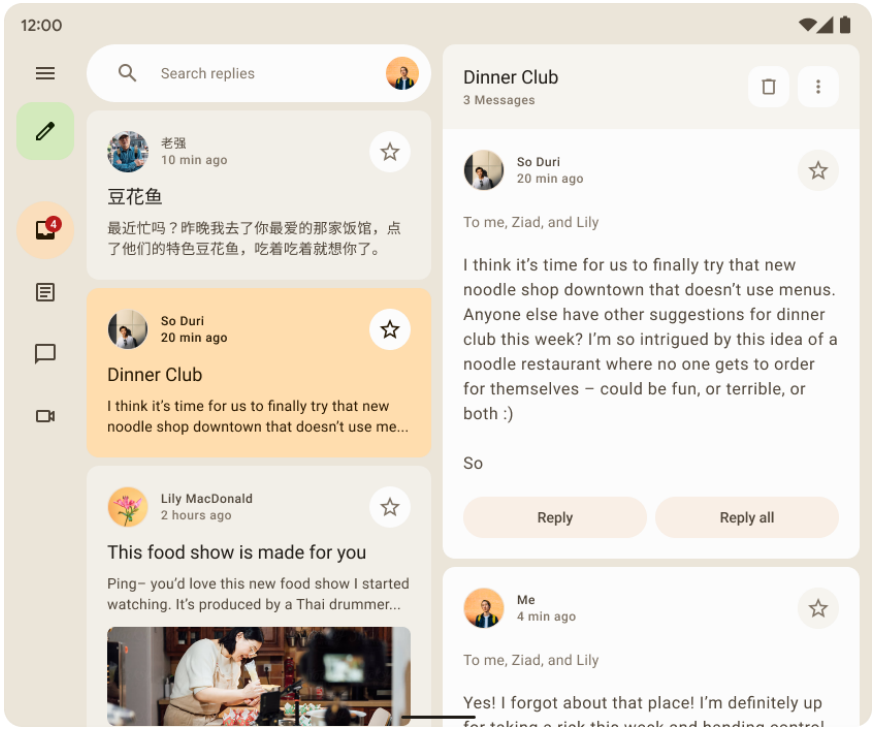
Nota. Las etapas de la migración de una app basada en vistas a Compose [Ilustración], por Android Developers, s. f., Android Developers (https://developer.android.com/develop/ui/compose/migrate/strategy?hl=es-419). CC BY 2.5.

Según Android Developers (s. f.-c), Jetpack Compose simplifica la creación de interfaces nativas y facilita el desarrollo mediante componentes que pueden combinarse y reutilizarse.

En BookMaster se seleccionó esta tecnología porque permite transformar los diseños planteados durante la Etapa 1 en pantallas interactivas. La aplicación requiere mostrar formularios de autenticación, un catálogo de libros, información detallada de productos y un carrito de compras. Por ello, resulta importante contar con una herramienta que facilite la organización de los elementos y permita responder a las acciones del usuario.

Figura 2

Ejemplo de interfaz de usuario desarrollada con Material Design 3



Nota. App de ejemplo Reply que utiliza Material Design 3 [Captura de interfaz], por Android Developers, s. f., Android Developers (https://developer.android.com/develop/ui/compose/designsystems/material3?hl=es-419). CC BY 2.5.

Otra ventaja de Jetpack Compose es su integración con Material Design 3, que proporciona componentes visuales y lineamientos para construir interfaces consistentes. Durante el desarrollo de BookMaster se utilizaron diferentes componentes para organizar la información, presentar botones, mostrar campos de texto e incorporar mensajes de validación.

Además, Compose permite actualizar la interfaz cuando cambia su estado. Por ejemplo, si un usuario escribe un correo electrónico incorrecto, la aplicación puede mostrar una advertencia; si agrega un libro al carrito, los datos presentados pueden actualizarse para reflejar la selección realizada.

Por estas razones, Jetpack Compose se consideró una herramienta adecuada para BookMaster, ya que permitió desarrollar un primer módulo funcional y establecer una base que podrá ampliarse con las funciones administrativas contempladas en la propuesta original.

Alcance del Primer Avance y Relación con la Etapa 1

Durante la Etapa 1 se diseñó una propuesta de aplicación móvil que contempla dos tipos de usuarios: consumidores y administradores. Cada uno tiene necesidades diferentes, por lo que se plantearon interfaces y funciones específicas.

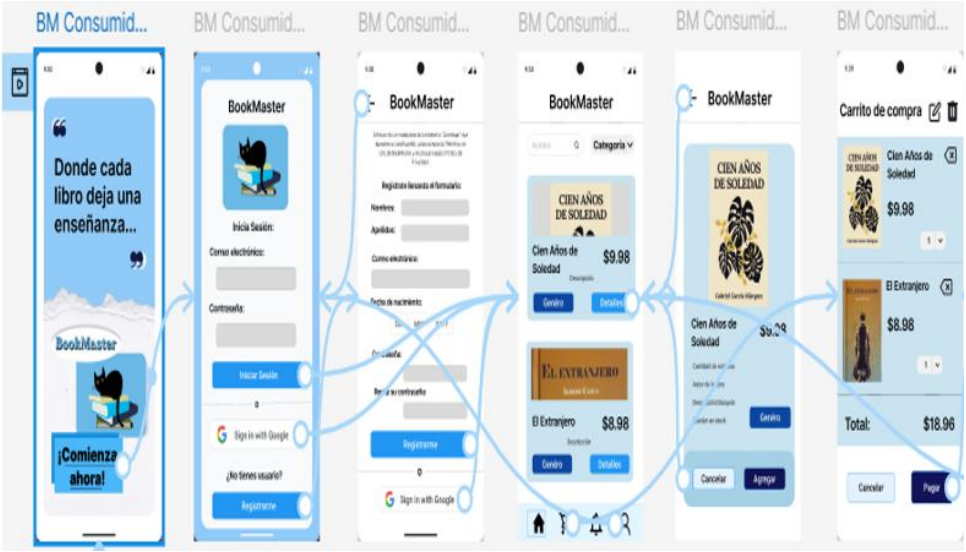
El módulo consumidor fue diseñado para facilitar la consulta de libros, el acceso a sus detalles y el proceso de compra. Por su parte, el módulo administrador contempla herramientas para agregar y editar libros, consultar reportes de ventas, revisar las existencias y detectar productos con niveles bajos de inventario.

Para el presente avance se decidió comenzar por las funciones principales del consumidor, con el propósito de establecer una base de navegación, autenticación e interacción antes de incorporar procesos administrativos más complejos.

Las pantallas implementadas son WelcomeScreen, LoginScreen, RegisterScreen, HomeScreen, BookDetailScreen y CartScreen.

Figura 3

Flujo de navegación del módulo consumidor de BookMaster diseñado en la Etapa 1



Nota. La figura muestra la secuencia de pantallas y las conexiones de navegación diseñadas para el módulo consumidor de BookMaster durante la Etapa 1. Elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

Esta distribución permitió desarrollar un recorrido inicial en el que una persona puede conocer BookMaster, iniciar sesión, explorar los productos disponibles, consultar sus características y agregarlos al carrito.

Aunque el proyecto original también contempla métodos de pago, gestión administrativa, alertas de inventario y otras funciones, estas forman parte del desarrollo previsto para las siguientes entregas.

Por lo tanto, el alcance actual no representa la totalidad de la propuesta, sino una primera implementación funcional que conserva la relación con los objetivos establecidos durante la planificación.

Implementación de las Pantallas con Jetpack Compose

Pantalla de Bienvenida – WelcomeScreen

WelcomeScreen es la primera pantalla que encuentra el usuario al abrir BookMaster. Su función es presentar la identidad visual del proyecto y proporcionar una opción sencilla para continuar hacia el inicio de sesión.

Durante su desarrollo se incorporaron imágenes, el logotipo de BookMaster, un personaje de gato y un botón principal de acceso.

Figura 4

Logotipo de BookMaster



Nota. La figura muestra el logotipo utilizado en la pantalla de bienvenida de BookMaster. Elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

Figura 5

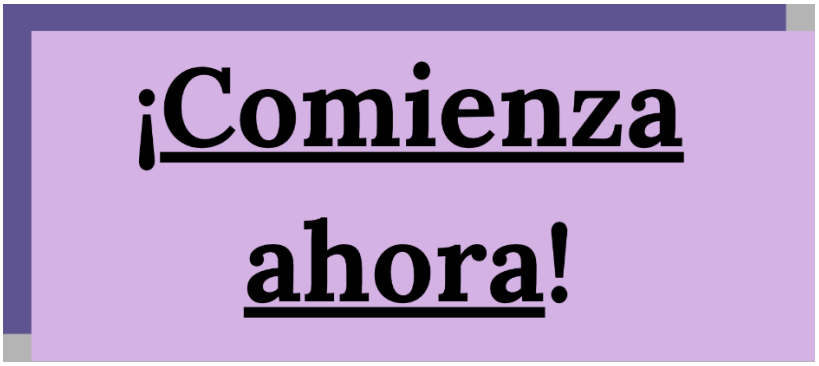
Ilustración del gato utilizada en la WelcomeScreen



Nota. La figura muestra la ilustración del gato incorporada como elemento visual en la pantalla de bienvenida de BookMaster. Elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

Figura 6

Botón principal de acceso "¡Comienza ahora!"



Nota. La figura muestra el botón principal de acceso implementado en la pantalla de bienvenida de BookMaster. Elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

También se implementaron animaciones de entrada y movimientos suaves que permiten presentar los diferentes elementos de manera progresiva.

Estas características fueron posibles mediante componentes de Jetpack Compose y herramientas de animación que modifican determinadas propiedades visuales durante la ejecución.

El objetivo de estas animaciones no fue solamente decorar la pantalla, sino crear una presentación reconocible para la aplicación sin dificultar el acceso a sus funciones principales.

Pantalla de Autenticación – LoginScreen

LoginScreen permite ingresar a BookMaster mediante correo electrónico y contraseña o utilizando una cuenta de Google.

Esta pantalla incorpora campos de texto, etiquetas, botones, mensajes de error e indicadores de carga. Mediante el manejo de estados, la aplicación almacena temporalmente la información ingresada y actualiza la interfaz según el resultado de las validaciones.

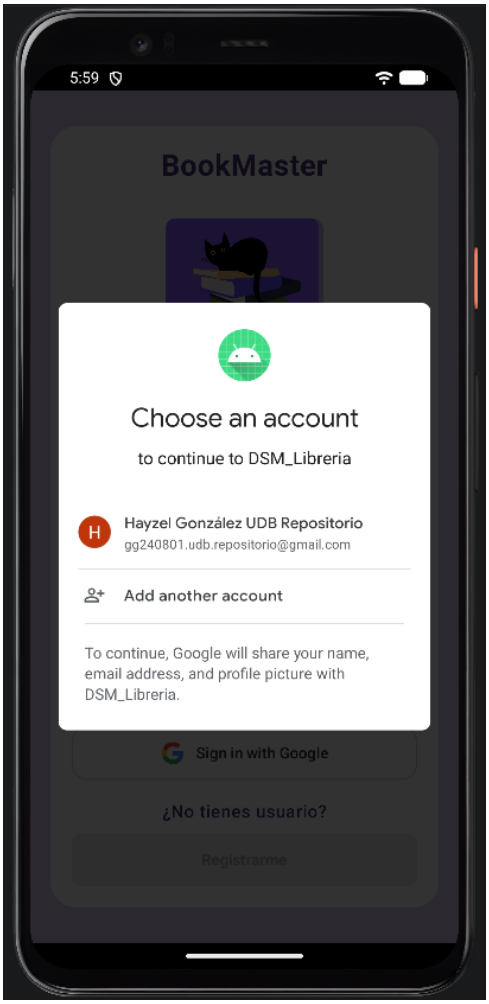
Para autenticar a los usuarios se integró Firebase Authentication, lo que permite comprobar las credenciales antes de conceder el acceso.

Adicionalmente, se incorporó Google Sign-In para ofrecer una alternativa de autenticación mediante una cuenta existente.

Durante las pruebas de desarrollo fue necesario revisar la configuración de Google y el comportamiento del selector de cuentas. Después de realizar las correcciones correspondientes, se comprobó que era posible seleccionar una cuenta de Google e ingresar al módulo principal.

Figura 7

Selector de cuentas de Google implementado en BookMaster



Nota. La figura muestra el selector de cuentas de Google durante el proceso de autenticación en BookMaster, permitiendo al usuario elegir una cuenta para iniciar sesión mediante Firebase Authentication. Captura de pantalla de elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

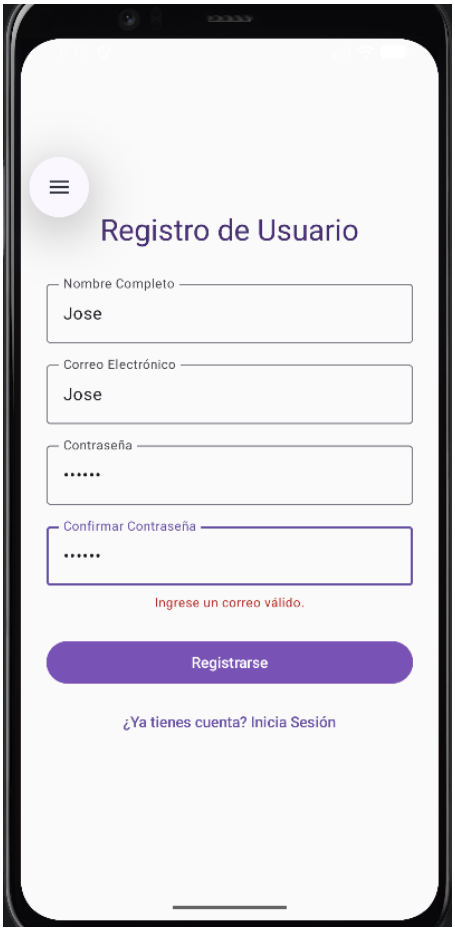
Pantalla de Registro – RegisterScreen

RegisterScreen permite crear una cuenta nueva mediante un formulario que solicita información personal y credenciales de acceso.

Se implementaron validaciones destinadas a comprobar que los campos obligatorios estén completos, que el correo electrónico tenga una estructura aceptable y que la contraseña cumpla las condiciones establecidas.

Figura 8

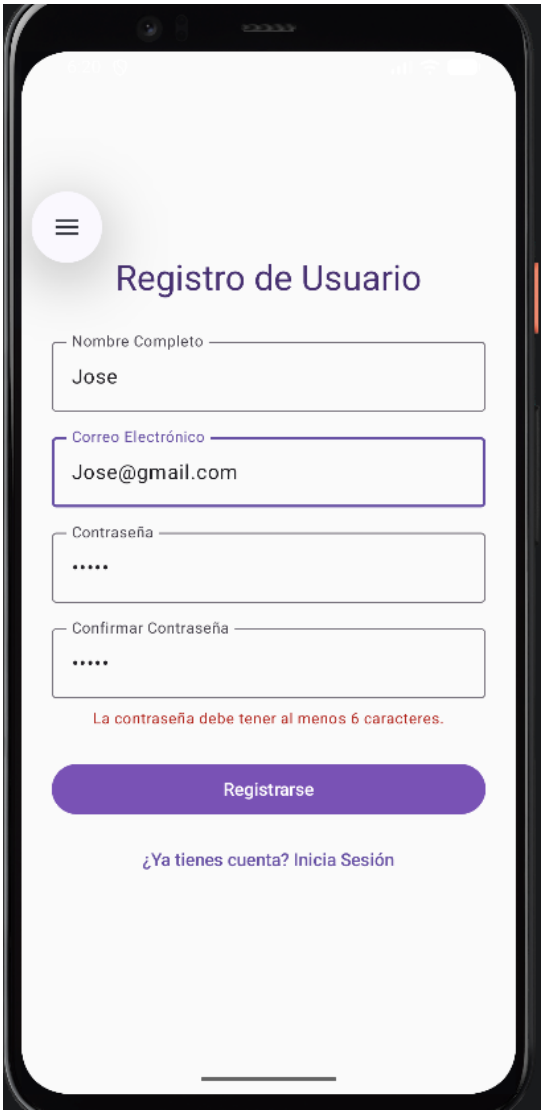
Validación del correo electrónico en el formulario de registro de BookMaster



Nota. La figura muestra el formulario de registro de BookMaster y el mensaje de advertencia que aparece cuando el usuario ingresa un correo electrónico con un formato incorrecto. Captura de pantalla de elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

Figura 9

Validación de contraseña en el formulario de registro de BookMaster



Nota. La figura muestra el mensaje de advertencia que aparece cuando la contraseña ingresada no cumple con los requisitos establecidos para el registro de usuarios en BookMaster. Captura de pantalla de elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

Una vez verificados los datos, Firebase Authentication permite solicitar la creación de la cuenta, mientras que Cloud Firestore se utiliza para almacenar información básica del usuario.

Esta pantalla demuestra la integración de los componentes visuales de Jetpack Compose con servicios externos para procesar la información introducida.

Cátalogo Principal – HomeScreen

HomeScreen representa el módulo principal del consumidor. Su finalidad es mostrar los libros disponibles y facilitar la búsqueda de productos.

Se incorporaron herramientas para buscar libros y filtrar resultados por categorías, permitiendo que el usuario encuentre con mayor facilidad los títulos de su interés.

Figura 10

Filtrado de libros por categorías en HomeScreen de BookMaster



Nota. La figura muestra las opciones de filtrado por categorías implementadas en el catálogo principal de BookMaster, permitiendo al usuario explorar los libros según su género literario. Captura de pantalla de elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

La información se organiza mediante componentes visuales que presentan los datos necesarios para identificar cada libro y acceder a sus detalles.

Esta pantalla responde a una de las necesidades detectadas durante la Etapa 1: ofrecer un canal digital para consultar productos sin depender exclusivamente de la atención presencial.

Detalles del Libro – BookDetailScreen

BookDetailScreen permite consultar información específica del libro seleccionado en el catálogo.

La pantalla presenta los datos correspondientes al producto y permite seleccionar cantidades antes de agregarlo al carrito.

Su implementación aprovecha la reutilización de una misma estructura visual para representar diferentes libros, según la información recibida desde el módulo principal.

De esta manera, no es necesario crear una pantalla independiente para cada título, lo que favorece la organización del proyecto

Carrito de Compras – CartScreen

CartScreen muestra los libros agregados por el usuario y permite consultar las cantidades e importes correspondientes.

La información presentada se actualiza cuando se realizan cambios en los productos seleccionados.

Esta funcionalidad representa un primer acercamiento al proceso de compra establecido en la Etapa 1.

No obstante, el avance actual todavía no incorpora de manera completa el método de pago ni la gestión persistente de pedidos. Estas características podrán integrarse posteriormente como parte de la ampliación del módulo consumidor.

Navegación entre Pantallas

La navegación permite organizar el recorrido del usuario y establecer cómo se conectan las diferentes secciones de una aplicación.

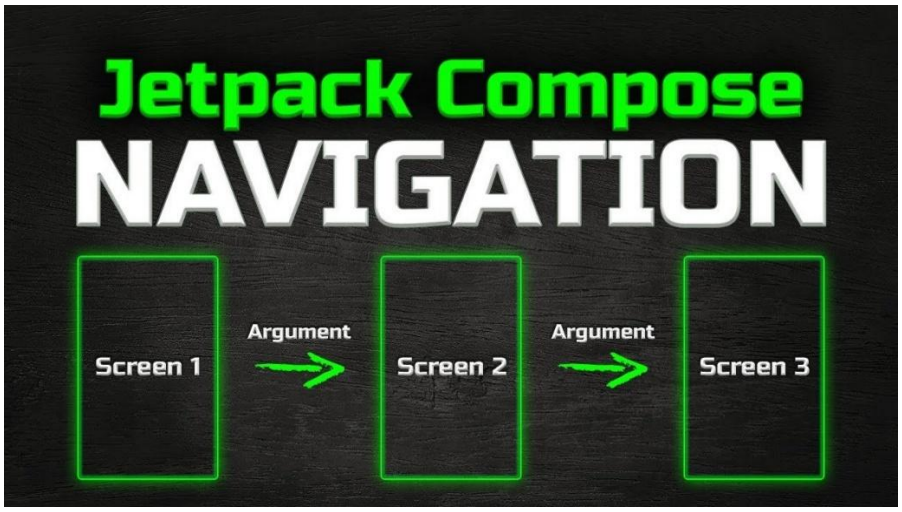
En BookMaster se implementó utilizando Navigation Compose, mediante un archivo llamado `NavGraph.kt`, donde se definen las rutas y las acciones de navegación.

El recorrido comienza en la pantalla de bienvenida y continúa hacia la autenticación o el registro. Después de ingresar correctamente, el usuario accede al catálogo principal, desde donde puede consultar detalles de los libros y administrar su carrito.

Android Developers (s. f.-e) señala que el componente de navegación facilita la organización de destinos y el control del desplazamiento dentro de una aplicación.

Figura 11

Representación de la navegación entre pantallas mediante Jetpack Compose



Nota. La imagen ilustra el proceso de navegación entre distintas pantallas de una aplicación Android y la posibilidad de transmitir argumentos entre ellas mediante Navigation Compose. Tomado de *Jetpack Compose Navigation – Android Studio Tutorial* [Imagen de video], por Philipp Lackner, 2021, YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=4gUeyNkGE3g).

La separación de las pantallas permitió mantener una estructura comprensible y facilitar la incorporación de futuras secciones.

Por ejemplo, cuando se desarrolle el módulo administrador, será posible ampliar el sistema de navegación para dirigir a cada usuario hacia las funciones correspondientes a su rol.

Manejo de Estados y Actualización de la Interfaz

El estado representa la información que puede cambiar durante la ejecución de una aplicación, como el contenido de un formulario, la selección de un producto o el resultado de una operación.

Jetpack Compose permite que los componentes visuales respondan a estos cambios mediante la recomposición de las partes necesarias de la interfaz (Android Developers, s. f.-a).

En BookMaster se utilizó el manejo de estados para controlar los campos de autenticación, mostrar mensajes de validación, representar procesos de carga y actualizar determinadas operaciones relacionadas con el catálogo y el carrito.

Por ejemplo, cuando se inicia un proceso de autenticación, la interfaz puede indicar que se está realizando una operación. Cuando ocurre un error, el mensaje correspondiente se muestra en pantalla.

Figura 12

Actualización de la interfaz ante un error de autenticación en BookMaster



Nota. La figura muestra cómo la interfaz de BookMaster presenta un mensaje de error cuando falla el proceso de autenticación con Google, mediante la actualización del estado correspondiente en Jetpack Compose. Captura de pantalla de elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

De manera similar, cuando el usuario modifica los productos del carrito, los valores representados en la interfaz pueden actualizarse de acuerdo con la selección realizada.

Actualmente, parte de la información del catálogo y del carrito se administra mediante estados locales, por lo que constituye una oportunidad de mejora incorporar mecanismos de persistencia para conservar los datos entre sesiones.

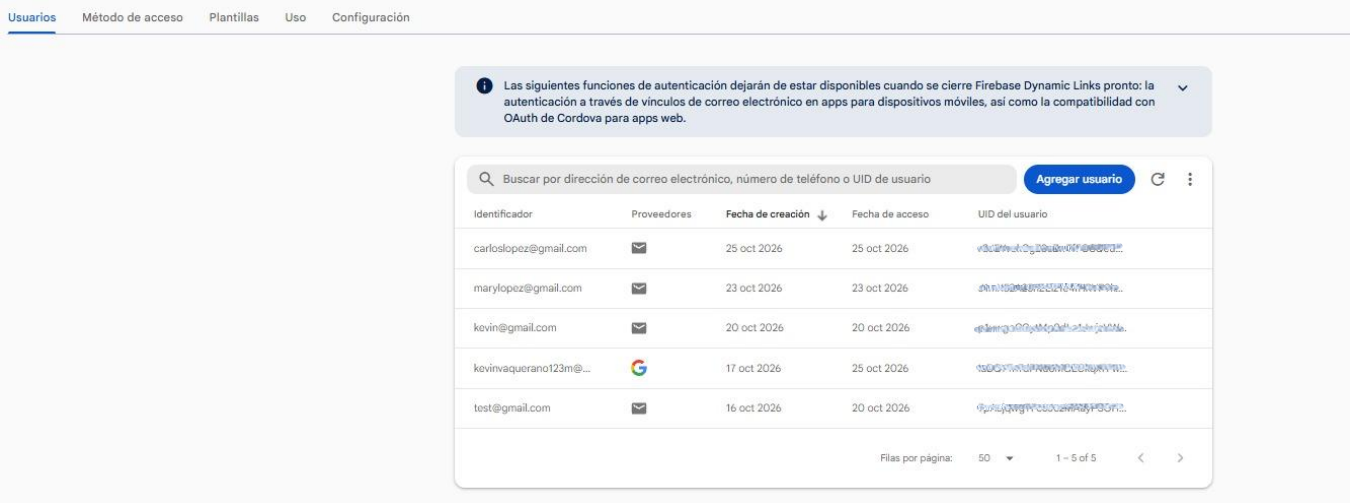
Integración de Firebase y Validación de Formularios

Firebase es una plataforma que proporciona servicios para el desarrollo de aplicaciones, incluyendo herramientas de autenticación y almacenamiento de información.

En BookMaster se integró Firebase Authentication para gestionar el acceso mediante correo electrónico, contraseña y Google.

Figura 13

Usuarios registrados en Firebase Authentication de BookMaster



Nota. La figura muestra los usuarios registrados en Firebase Authentication, incluyendo cuentas creadas mediante correo electrónico y contraseña, así como usuarios autenticados con Google. Captura de pantalla de elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

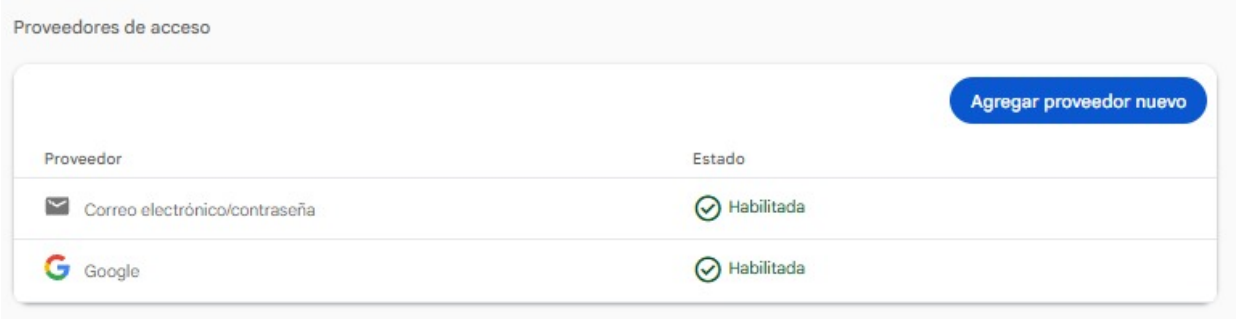
El registro de usuarios se realiza mediante las herramientas proporcionadas por Firebase Authentication, mientras que Cloud Firestore permite almacenar datos básicos relacionados con los perfiles creados.

Firebase (s. f.-b) explica que sus servicios de autenticación permiten incorporar diferentes métodos de acceso en aplicaciones Android.

Asimismo, Firebase (s. f.-a) proporciona herramientas para autenticar usuarios mediante cuentas de Google.

Figura 14

Configuración de los proveedores de autenticación de BookMaster



Nota. La figura muestra los métodos de autenticación habilitados en Firebase para BookMaster, correspondientes al acceso mediante correo electrónico y contraseña y al inicio de sesión con una cuenta de Google. Captura de pantalla de elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

La integración de estos servicios permitió desarrollar funciones de acceso sin necesidad de implementar desde cero un sistema propio de almacenamiento y verificación de contraseñas.

También se incorporaron validaciones para identificar información incompleta o incorrecta antes de continuar con determinadas operaciones.

Estas validaciones contribuyen a mejorar la interacción, ya que orientan al usuario y reducen errores durante el registro y el inicio de sesión.

Decisiones de Diseño y Evolución de los Mockups

Durante la Etapa 1 se diseñaron los mockups de BookMaster utilizando principalmente tonalidades azules, celestes, blancas y grises. Esta combinación permitió establecer una propuesta visual inicial para las pantallas del consumidor, tomando en cuenta la organización de la información y la facilidad de navegación.

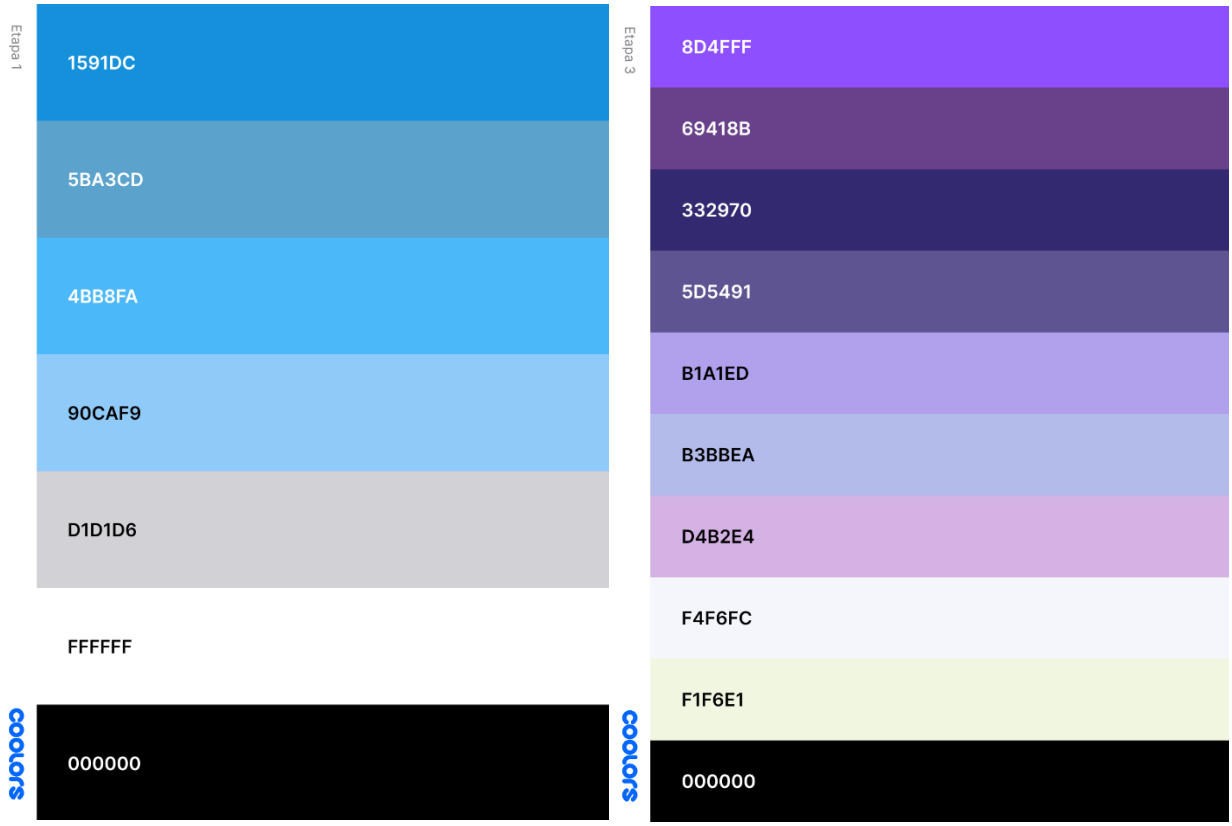
Al trasladar estos diseños a Android mediante Jetpack Compose, se realizaron diferentes ajustes visuales con el propósito de fortalecer la identidad gráfica de la aplicación, sin perder las funcionalidades planteadas originalmente.

Una de las principales modificaciones fue la incorporación de tonalidades moradas y lilas como parte de la identidad general de BookMaster. Estos colores se utilizaron principalmente en elementos compartidos, como las pantallas de bienvenida y autenticación, manteniendo el logotipo y el personaje del gato como elementos representativos del proyecto.

Como parte de la evolución visual, se plantea utilizar los tonos morados para identificar los elementos generales de la aplicación, mientras que la paleta azul y celeste de la Etapa 1 podrá emplearse en las funciones específicas del módulo consumidor. Esta distribución permitiría diferenciar las secciones de BookMaster y mantener una relación visual entre los diseños originales y las siguientes etapas de desarrollo.

Figura 15

Comparación de las paletas de colores de las Etapas 1 y 3 de BookMaster



Nota. La figura compara la paleta de colores propuesta para BookMaster durante la Etapa 1 con la seleccionada para el primer avance de la Etapa 3. Inicialmente, se utilizaron tonalidades azules, celestes y colores neutros, mientras que en la Etapa 3 se incorporaron tonos morados y lilas para fortalecer la identidad visual de la aplicación. Elaboración propia con apoyo de Coolors (Grupo Dream Team, 2026).

Asimismo, se reorganizaron algunos elementos de las interfaces para facilitar la identificación de botones, formularios y opciones de navegación. Para ello, se utilizaron componentes de Material Design 3 y herramientas de Jetpack Compose, que permiten construir interfaces mediante elementos visuales organizados y reutilizables.

De esta manera, los mockups desarrollados durante la Etapa 1 sirvieron como punto de partida para la implementación actual. Los cambios realizados representan una evolución del diseño inicial y establecen una base visual que podrá adaptarse a los módulos consumidor y administrador conforme avance el desarrollo de BookMaster.

Evidencias de la Implementación

Para mostrar la aplicación práctica de Jetpack Compose, es importante incorporar capturas obtenidas directamente desde BookMaster.

Estas evidencias permitirán comparar los diseños originales con las pantallas implementadas y demostrar las funcionalidades desarrolladas.

Figura 16

Implementación de la pantalla de bienvenida de BookMaster mediante Jetpack Compose



Nota. La figura muestra la pantalla de bienvenida de BookMaster desarrollada con Jetpack Compose, donde se integran el logotipo, el personaje del gato, una frase representativa y el botón principal de acceso «¡Comienza ahora!». Captura de pantalla de elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

Figura 17

Implementación de la pantalla de inicio de sesión de BookMaster mediante Jetpack Compose



Nota. La figura muestra la pantalla de inicio de sesión de BookMaster, desarrollada con Jetpack Compose, donde se presentan los campos de correo electrónico y contraseña, la opción de autenticación mediante Google y el acceso al formulario de registro. Captura de pantalla de elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

Figura 18

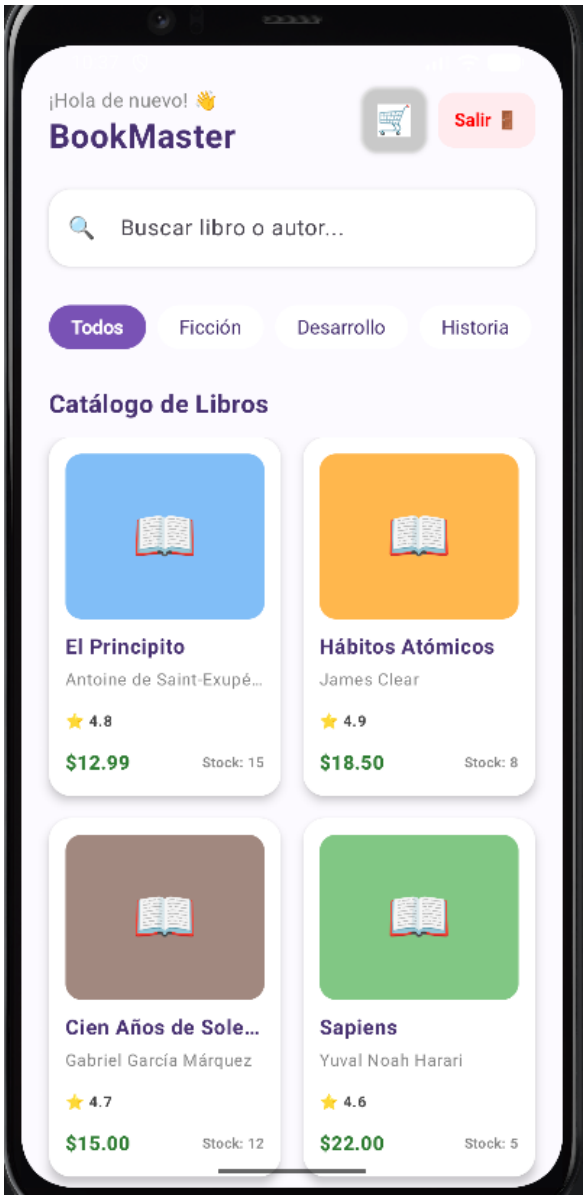
Implementación de la pantalla de registro de usuarios de BookMaster mediante Jetpack Compose



Nota. La figura muestra el formulario de registro de usuarios de BookMaster, desarrollado con Jetpack Compose, que incluye campos para ingresar el nombre completo, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña, así como las opciones para registrarse o regresar al inicio de sesión. Captura de pantalla de elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

Figura 19

Implementación de la pantalla principal del catálogo de libros de BookMaster mediante Jetpack Compose



Nota. La figura muestra la pantalla principal de BookMaster, desarrollada con Jetpack Compose, en la que se presenta el catálogo de libros disponible para el usuario. En esta interfaz se incluyen el saludo inicial, la barra de búsqueda, los filtros por categoría y las tarjetas de libros con información como título, autor, calificación, precio y existencias. También se observan accesos a funciones complementarias, como el carrito de compras y el cierre de sesión. Captura de pantalla de elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

Figura 20

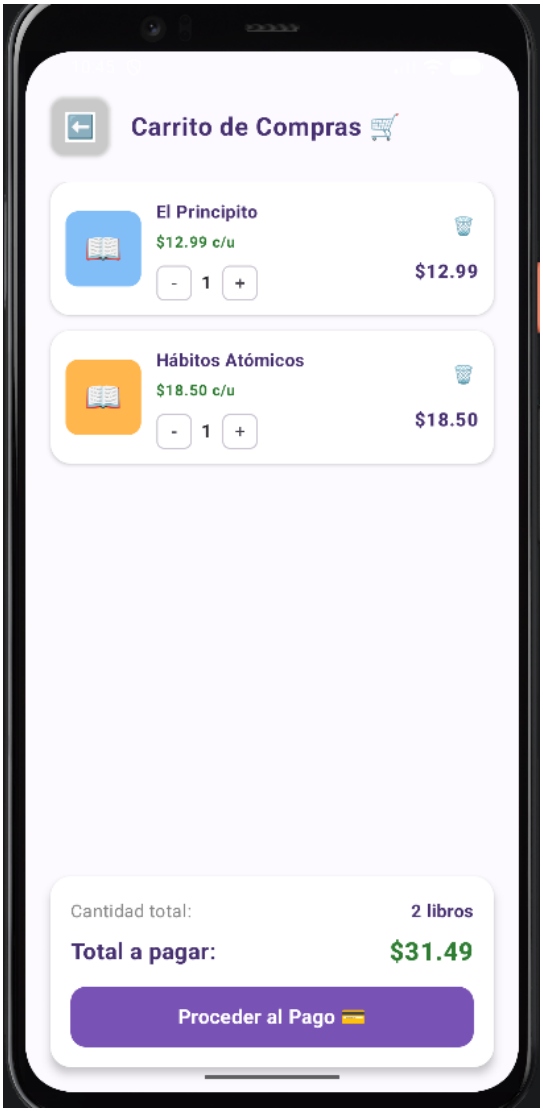
Implementación de la pantalla de detalle de libro en BookMaster mediante Jetpack Compose



Nota. La figura muestra la pantalla de detalle de un libro en la aplicación BookMaster, desarrollada con Jetpack Compose. En esta interfaz se presenta la información específica del libro seleccionado, incluyendo su imagen, título, autor, categoría, calificación, precio y disponibilidad. Además, se incorpora un selector de cantidad y un botón para agregar el producto al carrito de compras, permitiendo al usuario interactuar directamente con el catálogo. Captura de pantalla de elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

Figura 21

Implementación de la pantalla de carrito de compras en BookMaster mediante Jetpack Compose



Nota. La figura muestra la pantalla de carrito de compras de la aplicación BookMaster, desarrollada con Jetpack Compose. En esta interfaz se presentan los libros seleccionados por el usuario, junto con su precio unitario, cantidad, subtotal y opción de eliminación. Además, en la parte inferior se visualiza el resumen de la compra, incluyendo la cantidad total de libros, el monto total a pagar y el botón para continuar al proceso de pago. Captura de pantalla de elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

Estas figuras servirán como evidencia del trabajo realizado y permitirán relacionar los fundamentos técnicos de Jetpack Compose con los resultados obtenidos en la aplicación.

Resultados del Primer Avance

Durante el desarrollo del primer avance de BookMaster se logró implementar una estructura básica y funcional del módulo consumidor.

Entre los principales resultados se encuentran las interfaces desarrolladas con Jetpack Compose, la navegación entre las seis pantallas, la autenticación mediante Firebase, el inicio de sesión con Google y las funcionalidades iniciales del catálogo y carrito de compras.

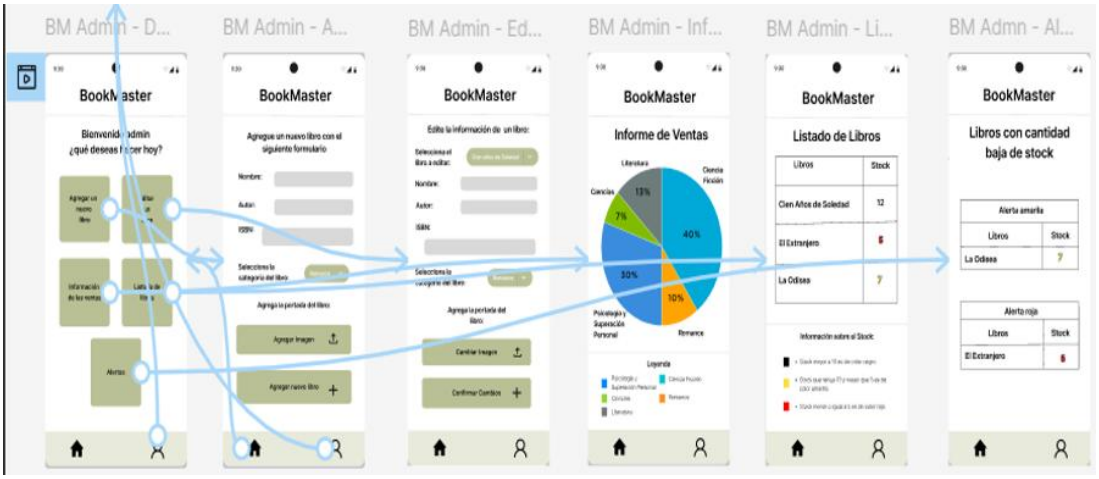
La implementación también permitió identificar dificultades relacionadas con la configuración de servicios externos, la organización de componentes y el funcionamiento de determinadas interacciones.

La resolución de estos inconvenientes contribuyó a mejorar la estabilidad y el comportamiento de las funciones probadas.

Por otra parte, la aplicación todavía no incorpora la totalidad de los módulos previstos durante la Etapa 1. Entre las funciones pendientes se encuentran la administración de libros, el control persistente del inventario, las alertas de existencias, los reportes de ventas y la implementación completa del proceso de compra.

Figura 22

Flujo de navegación del módulo administrador de BookMaster diseñado en la Etapa 1



Nota. La figura presenta las pantallas y conexiones de navegación diseñadas para el módulo administrador de BookMaster durante la Etapa 1, incluyendo la gestión de libros, el control del inventario, los reportes de ventas y las alertas de existencias. Elaboración propia (Grupo Dream Team, 2026).

Estos diseños representan las funcionalidades administrativas que se contemplan para las siguientes etapas del proyecto y permiten mantener la continuidad entre la planificación original y el desarrollo actual de BookMaster.

Proyección de las siguientes Etapas

La propuesta original contempla que BookMaster funcione como una herramienta de apoyo tanto para los consumidores como para la administración del emprendimiento.

Por esta razón, una de las principales prioridades futuras será desarrollar el módulo administrador, que permitirá registrar y editar libros, consultar inventarios y visualizar alertas relacionadas con productos de baja existencia.

También será necesario fortalecer el almacenamiento de información del catálogo y los pedidos, con el propósito de que los datos puedan mantenerse actualizados y disponibles después de cerrar la aplicación.

Asimismo, se contempla continuar desarrollando las opciones de pago y retiro de productos, de acuerdo con la modalidad Click & Collect planteada en la Etapa 1.

Figura 23

Funcionamiento del servicio Click & Collect propuesto para BookMaster



Nota. La figura ilustra el funcionamiento del servicio Click & Collect, mediante el cual los clientes pueden realizar una compra en línea, seleccionar un punto de recogida y retirar sus productos en el establecimiento. Tomado de *Click & Collect, la nueva tendencia de la venta online* [Ilustración], por Dommia, s. f., Dommia (https://www.dommia.com/es/noticia/click-collect-la-nueva-tendencia-de-la-venta-online).

La implementación progresiva de estas funciones permitirá transformar el primer avance en una solución más completa y relacionada con las necesidades identificadas durante la planificación.

Video Demostración

Como complemento de la investigación, se presenta un video demostrativo del primer avance de BookMaster, desarrollado con Kotlin y Jetpack Compose. En él se muestran las principales pantallas del módulo consumidor, la autenticación mediante Firebase, las validaciones de formularios y la navegación entre las diferentes secciones de la aplicación, evidenciando las funcionalidades implementadas durante esta etapa.

Enlace del video demostrativo: Etapa 3 (Grupo Dream Team) – DSM G01T Virtual

Conclusiones

El desarrollo del primer avance de BookMaster permitió aplicar Jetpack Compose en la construcción de interfaces gráficas para una aplicación móvil Android, relacionando los conocimientos técnicos con una propuesta orientada a la digitalización de un emprendimiento dedicado a la venta de libros.

Mediante Kotlin y Jetpack Compose fue posible organizar diferentes pantallas, incorporar elementos interactivos y utilizar el manejo de estados para actualizar la información presentada según las acciones del usuario.

La implementación de Navigation Compose facilitó la conexión entre las secciones del módulo consumidor, permitiendo establecer un recorrido desde la pantalla de bienvenida hasta la exploración de libros y el carrito de compras.

Asimismo, la integración de Firebase Authentication y Cloud Firestore permitió incorporar funciones de registro, autenticación y almacenamiento básico de información de usuarios.

Las modificaciones realizadas a los mockups originales demostraron que el desarrollo de una aplicación requiere adaptar las decisiones visuales a su funcionamiento real, procurando mantener una identidad gráfica coherente y una interacción comprensible.

Finalmente, aunque BookMaster todavía no incorpora todas las funciones previstas en la Etapa 1, el primer avance representa una base funcional para continuar el desarrollo. La incorporación posterior del módulo administrador, el manejo persistente del inventario y las funciones de compra permitirá acercar progresivamente la aplicación a los objetivos planteados desde su planificación.

Referencias

Android Developers. (s. f.-a). *El estado y Jetpack Compose*. https://developer.android.com/develop/ui/compose/state?hl=es-419

Android Developers. (s. f.-b). *Estrategia de migración*. https://developer.android.com/develop/ui/compose/migrate/strategy?hl=es-419

Android Developers. (s. f.-c). *Jetpack Compose*. https://developer.android.com/compose

Android Developers. (s. f.-d). *Material Design 3 en Compose*. https://developer.android.com/develop/ui/compose/designsystems/material3?hl=es-419

Android Developers. (s. f.-e). *Navegación*. https://developer.android.com/guide/navigation?hl=es-419

Coolors. (s. f.-a). *Create a Palette — Etapa 1*. Coolors.co. https://coolors.co/1591dc-5ba3cd-4bb8fa-90caf9-d1d1d6-ffffff-000000

Coolors. (s. f.-b). *Create a Palette — Etapa 3*. Coolors.co. https://coolors.co/8d4fff-69418b-332970-5d5491-b1a1ed-b3bbea-d4b2e4-f4f6fc-f1f6e1-000000

Dommia. (s. f.). *Click & collect, la nueva tendencia de la venta online*. https://www.dommia.com/es/noticia/click-collect-la-nueva-tendencia-de-la-venta-online

Firebase. (s. f.-a). *Autentica con Google en Android*. https://firebase.google.com/docs/auth/android/google-signin?hl=es-419

Firebase. (s. f.-b). *Primeros pasos con Firebase Authentication en Android*. https://firebase.google.com/docs/auth/android/start?hl=es-419

Grupo Dream Team. (2026). *Etapa 1 DSM DreamTeam*. Figma. https://www.figma.com/design/duYSlwo0M7w8PNx7GE5Jir/Etapa-1-DSM-DreamTeam?node-id=34-578&t=XOjT9SS7oafax7Ao-0

Lackner, P. (2021, 12 de julio). *Jetpack Compose Navigation for Beginners – Android Studio Tutorial* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4gUeyNkGE3g